Felhő alapú IoT és Big Data platformok
Féléves feladat

Docker alapú CI/CD infrastruktúra kiépítése a LoRaWan Kiberbiztonsági kutatócsoport munkájának támogatására

Szepesi Szabolcs, DS62C1, Mérnökinformatika MSc.

Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar

2026

TARTALOMJEGYZÉK

1 BEVEZETÉS 2
1.1 A környezet 2
1.2 A cél 2
2 IMPLEMENTÁCIÓ 3
2.1 A használt software-ek 3
2.2 Hálózat 4
2.3 Perzisztálás 5
2.4 Portainer 6
2.5 Gitea 7
2.6 A kezelt service 8
2.7 Drone CI 10
2.7.1 Drone Runner Docker 10
2.7.2 A pipeline 11
3 EREDMÉNY 15
4 MELLÉKLETEK 16
4.1 Az infrastruktúra környezet 16
4.2 Az demo környezet 17
4.3 A demo service 18
5 ÁBRAJEGYZÉK 21

1 BEVEZETÉS

1.1 A környezet

Az Egyetemen működő kutatócsoport a LoRaWan protokoll kiberbiztonsági kutatását végzi.

A tesztlabor egy, az Open Telekom Cloud-on futó virtuális gépen található. A kutatáshoz használt komponensek (LoRaWan Gateway, ELK-stack, saját service-ek) docker környezetben futnak.

1.2 A cél

A korábbi működés szerint a forrásokat a fejlesztő eljuttatja a szerverre, majd a Docker Compose indításakor a forrásból buildeli le.

A projektmunka által megvalósítani kívánt eredmény az, hogy a verziókezelő rendszerbe érkezett push hatására az új állapot automatikusan telepítésre kerüljön. A munka hatáskörébe ennek a rendszernek az alapvető működésének a kiépítése tartozik, nem a végleges, produkció-kész, finomhangolt állapot. Annak kialakítása a rendszer hosszabb távú használata során szerzett tapasztalatokra, és a kutatócsoport tagjaival való egyeztetések eredményeire épülhet.

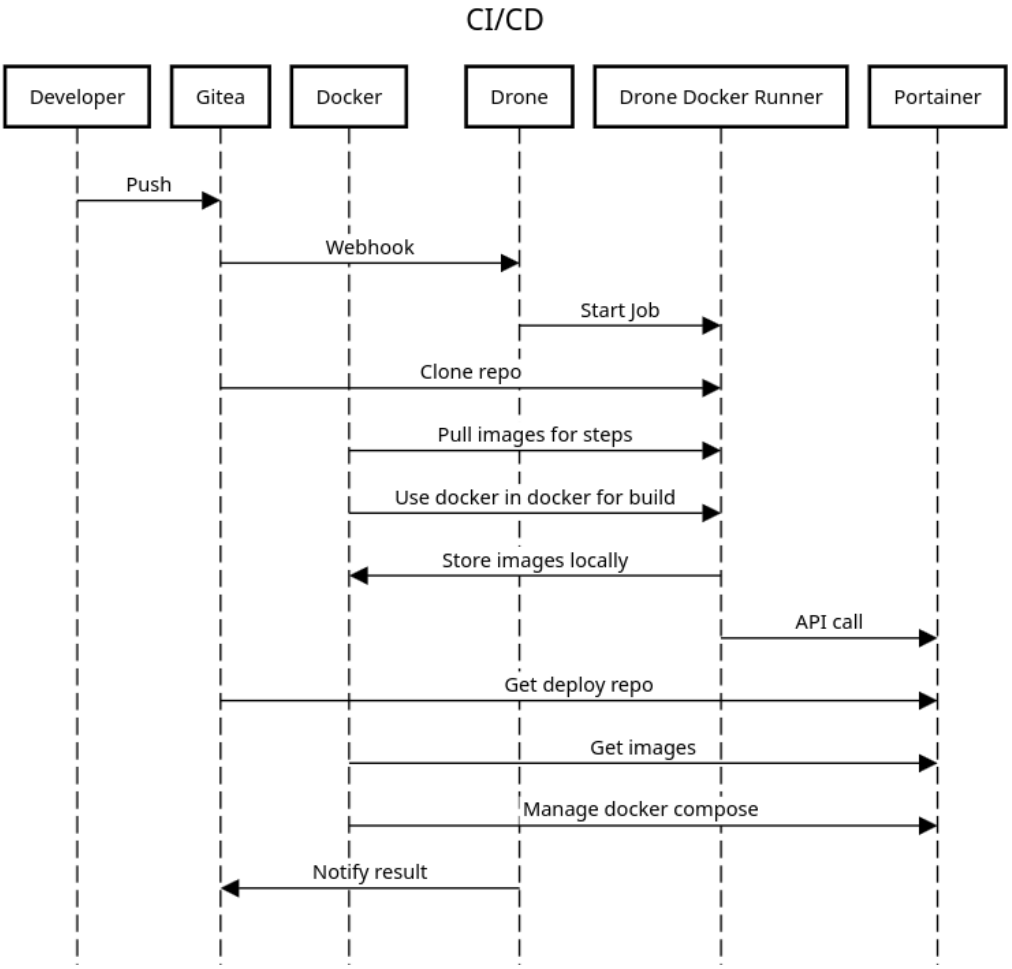
A diplomamunkám során a feladatom lesz több új microservice készítése, valamint a meglévők átfogó keretrendszerbe foglalása. Ebben a folyamatban jelentős segítséget jelent egy megbízható CI/CD folyamat.

2 IMPLEMENTÁCIÓ

2.1 A használt software-ek

A CI/CD folyamat központi komponense a Drone CI platform. Több verziókezelő felülettel is kínál integrációt, ezek közül a Gitea-t használtam. A deploymentet a Portainer végzi.

A választott eszközöknél szempont volt, hogy ne legyen nagy az erőforrás-igényük, ugyanis a szerveren fut a teljes ELK-stack, és mindössze 4GB RAM és 2 processzor áll rendelkezésre. Mindhárom tool Go nyelven íródott, amellyel ilyen jellegű eszközök esetén jó tapasztalatom volt, és a dokumentációkban kiemelik az erőforrás-hatékonyságukat (ellenben pl a Jenkins Java-s megoldásával, amely potenciálisan nagy memóriahasználattal jár).



2.1. ábra: Szekvencia-diagram a teljes CI/CD folyamatról

2.2 Hálózat

Mivel nyilvánosan elérhető domain név nem állt a rendelkezésemre, a komponensek portjait megnyitottam a host gépre, és azokat a sajátomra port-forwarddal továbbítottam. A 8100-as portokat választottam a projekt számára.

A komponensek, amikor lehet, a Dockerben létrehozott hálózaton kommunikálnak egymással.

```
$ cat ~/.ssh/config
Host chirpstack
   User ubuntu
   Hostname 164.30.6.180
   PreferredAuthentications publickey
   IdentityFile ~/.ssh/lora_rsa
   AddKeysToAgent yes

   LocalForward 8100 127.0.0.1:8100
   LocalForward 8101 127.0.0.1:8101
   LocalForward 8122 127.0.0.1:8122
   LocalForward 8102 127.0.0.1:8102
   LocalForward 8103 127.0.0.1:8103
   LocalForward 8104 127.0.0.1:8104
```

A hálózat definíciója, és a portok:

```
services:
  portainer:
    ...
    ports:
      - 8100:9000
    networks:
      - infranet

  gitea:
    ...
    ports:
      - 8101:3000
      - 8122:22
    networks:
      - infranet

  drone:
    ...
    ports:
      - "8102:80"
    networks:
      - infranet

  drone-runner:
    ...
```

```
    networks:
      - infranet

networks:
  infranet:
```

A további két portot a példaképp kitelepített service fogja használni:

```
services:
  lorawan-sniffer-test:
    ...
    ports:
      - 8103:8000
      - 8104:8001
```

Ahol a 8000-es port a REST API interface, a 8001 pedig a Prometheus metrikák.

2.3 Perzisztálás

A hosszútávú, újraindulásokon átívelő adattárolás megoldására bind mount-okat alkalmaztam, mivel ezek pontos helye kényelmesebben megtalálható, mint a volume-ok esetében.

Valamint szükség volt a Docker unix socket mount-olására is, mivel több container is használja azt saját működése során.

Az infrastruktúra komponensek:

```
services:
  portainer:
    ...
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/portainer/data:/data

  gitea:
    ...
      - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/gitea/data:/data

  drone:
    ...
    volumes:
      - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/drone/data:/data

  drone-runner:
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

A demo alkalmazás configjait szintén mount-olom:

```
services:
```

```
  lorawan-sniffer-test:
    volumes:
      - $PORTAINER_STACKS_DIR/$PORTAINER_STACK_ID/lorawan-sniffer/
         config.toml:/app/config.toml
      - $PORTAINER_STACKS_DIR/$PORTAINER_STACK_ID/logging.toml:/
         app/logging.toml
```

Itt, mivel a Portainer maga is container-ként fut, nem triviális a relatív elérési úttal történő mountolás, ezért az abszolút az ajánlott. Az itt megadott elérési út a Portainer által kezelt Compose környezetek (Stack-ek) filerendszerbeli elhelyezésének logikáját követi le.

Az infra komponensek perzisztált adatai:

```
ubuntu@chirpstack:~$ ls .data/infra/**/*
.data/infra/drone/data:
database.sqlite

.data/infra/gitea/data:
git gitea ssh

.data/infra/portainer/data:
bin certs chisel compose docker_config portainer.db..
..portainer.key portainer.pub tls
```

2.4 Portainer

A Portainer egy webes felületet nyújt egy (vagy több) szerver Dockerhez köthető aktivitásának felügyeletére, működtetésére.

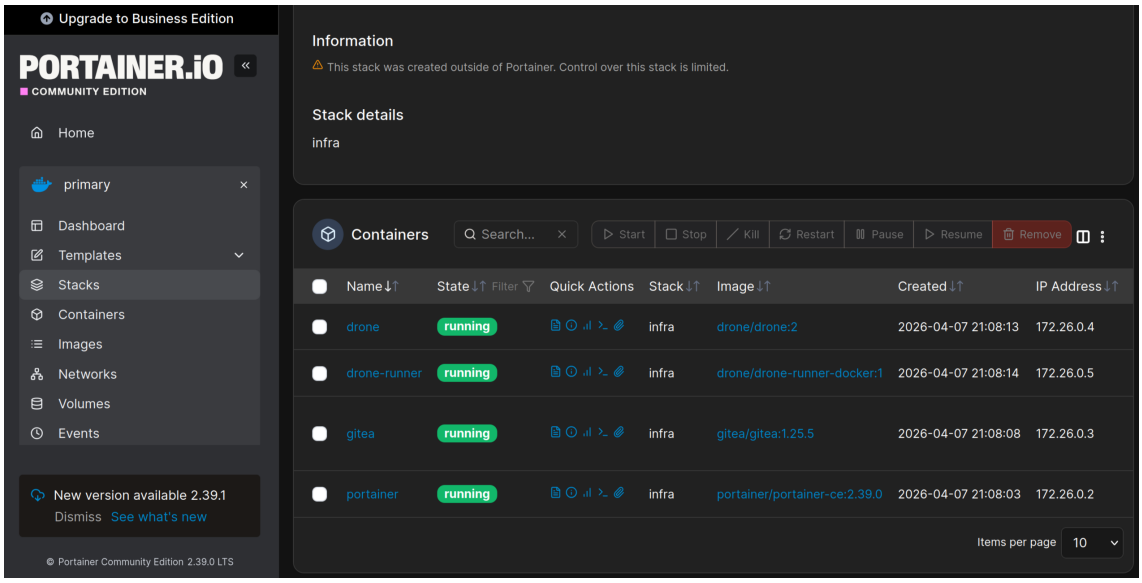
A projekt megvalósításához kettő Docker compose környezetet használok, ezeket a Portainer stack-nek hívja. Az első stack az infrastruktúra komponenseket tartalmazza. Ennek a leíróját git repóban tárolom, deploy-infra néven, amit kézzel juttatok el és frissítek a szerveren. A második a CI/CD folyamat által kezelt környezet, melyet a Portainer szerez be a verziókezelőből (deploy-demo néven), frissíti azt, és manage-eli a demo célból ott található service-t.

Hogy képes legyen kezelni a Docker-t, fel kell mount-olni a Docker socketet:

```
  portainer:
    ...
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

Az infra környezet:

```
ubuntu@chirpstack:~/docker/deploy-infra$ docker compose ps
NAME         IMAGE                      COMMAND
drone        drone/drone:2              "/bin/drone-server"
drone-runner drone/drone-runner-docker:1 "/bin/drone-runner-d"
gitea        gitea/gitea:1.25.5         "/usr/bin/entrypoint"
portainer    portainer/portainer-ce:2.39.0 "/portainer -H unix:"
```



2.2. ábra: Az Infrastruktúra stack a Portainer GUI-n

2.5 Gitea

A kutatócsoport alapvetően a GitHub-ra dolgozik, azonban az automatizációhoz szükséges, hogy a Drone CI-t meg tudja hívni a Git platform webhook hívással. Domain név hiányában egy lokálisan elérhető, saját platform futtatása mellett döntöttem, mely tovább bővítette a felhasznált Docker service-ek sorát.

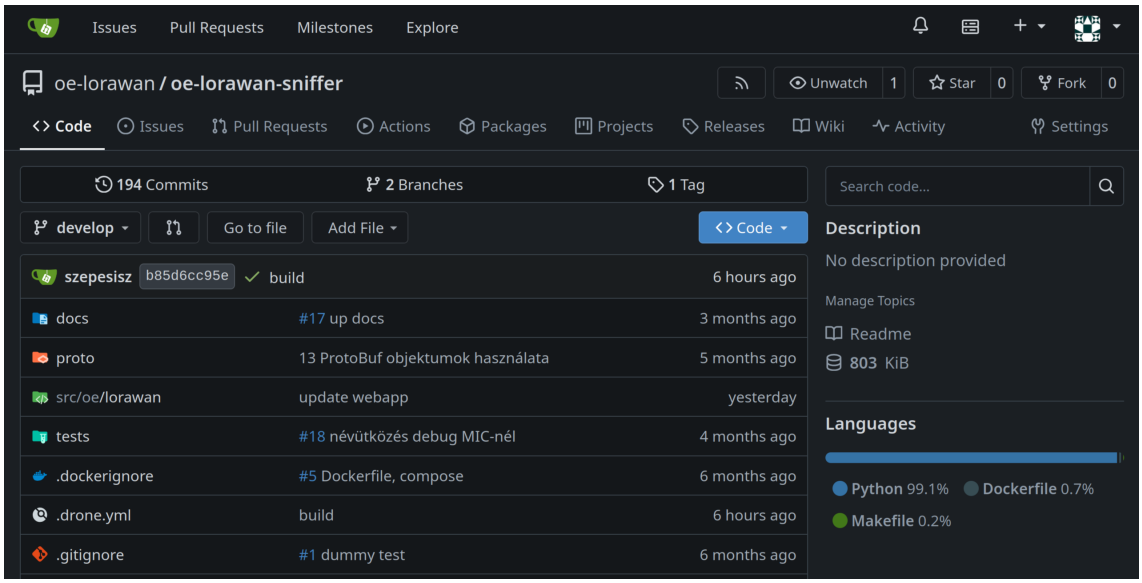
Ahhoz, hogy a Gitea felülettel interaktálni tudjak, további ssh konfiguráció szükséges:

```
szepesisz@neo:~$ cat ~/.ssh/config
 ...
   Host gitea
   User git
   Hostname localhost
   Port 8122
   PreferredAuthentications publickey
   IdentityFile ~/.ssh/gitea
```

Valamint a repository-nál:

```
szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ git remote
   add gitea git@gitea:oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer.git

szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ git pull
   gitea develop
```



2.3. ábra: A manage-elt service repo-ja a Gitea-n

2.6 A kezelt service

A kód maga egy digital twin modell alapú eszköz, amely a hálózati forgalmat figyelve leköveti a fizikai hardware-ek állapotait, ezzel lehetővé téve azoknak kiberbiztonsági analízisét.

A kód moduláris felépítésű, így nemcsak valós idejű forgalom figyelésére alkalmas, hanem alkalmi interakció is lehetséges vele REST API-n keresztül, melynek Swagger felülete felhasználói használatot is lehetővé tesz.

A Dockerfile, amely segítségével Python kódból Docker image-et készül, multistage build-et használ. Kiaknázva, hogy a kód Python package-ként van fejlesztve (pip-pel telepíthető, abból wheel készíthető), első lépésként egy wheel-t készít. A verziószámot a setuptools-scm segítségével a git tagből számolja dinamikusan, így minden állapot új verziószámot kap. Ehhez van szükség a git-re.

```
FROM python:${PYTHON_VERSION}-slim AS base
ENV PIP_ROOT_USER_ACTION=ignore
RUN apt-get update && \
   yes | apt-get install git && \
   pip install build
COPY . .
```

```
RUN python -m build .

FROM python:${PYTHON_VERSION}-slim AS wheel
ENV PIP_ROOT_USER_ACTION=ignore
COPY --from=base dist/*.whl .
```

A build lépésbe már csak a wheel-t hozzom át, a git-re, a build csomagra és a az apt indexére nincs szükség:

```
FROM wheel AS build
RUN pip install $(find ./*.whl) && \
   rm $(find ./*.whl) && \
   mkdir /app
WORKDIR /app
ENV PYTHONBUFFERED=1
ENTRYPOINT ["app"]
```

A pyproject.toml metaadat-leíróban project scriptként az "app" is meg van adva, így ez a Dockerfile akár módosítás nélkül felhasználható majd a kutatócsoport többi komponensénél is.

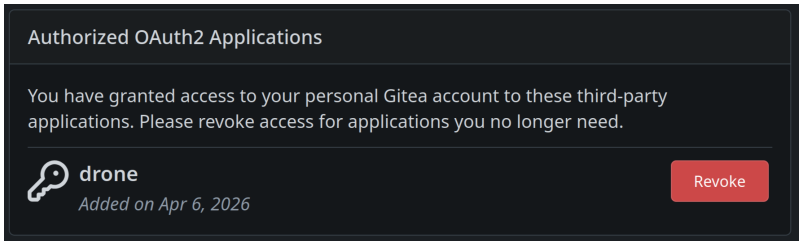
A tesztelést a build lépéstől folytatja, így nemcsak a véglegeshez hasonló, hanem pontosan azt a kódod teszteli, amely majd a containerben futni fog, így csökkentve a hibák elfedődésének kockázatát:

```
FROM build AS test
WORKDIR /
COPY --from=base . .
RUN python \
      -m pip install \
         -r requirements_test.txt \
         pytest pytest-cov \
         bandit ruff \
   && mkdir \
      -p testresults \
   && python \
      -m pytest \
         --junitxml testresults/unittests.junit.xml \
         --cov-report xml:testresults/coverage.xml \
         --color=no \
      || true \
   && python \
      -m bandit \
         --exit-zero \
         -r \
         -f xml \
         src \
      > testresults/bandit.junit.xml \
   && python \
      -m ruff check \
         --exit-zero \
```

```
    src \
  > testresults/ruff.junit.xml
```

2.7 Drone CI

A Drone platform szorosan integrálódik a Gitea-val, így míg oda külön felhasználókat kell felvenni, a Drone a Gitea-n keresztül authentikál, OAuth2 alkalmazásként:



2.4. ábra: A Drone alkalmazás a Gitea-n

A létrehozáskor kapott, és megadott azonosítókat a Drone service-nél környezeti változóként adjuk meg, ahova szintén külső, .env fileból kerülnek:

```
drone:
   image: drone/drone:${DRONE_VERSION:-latest}
   container_name: drone
   environment:
     DRONE_GITEA_SERVER: http://gitea:3000
     DRONE_GITEA_CLIENT_ID: ${DRONE_GITEA_CLIENT_ID}
     DRONE_GITEA_CLIENT_SECRET: ${DRONE_GITEA_CLIENT_SECRET}
     DRONE_RPC_SECRET: ${DRONE_RPC_SECRET}
     DRONE_USER_CREATE: username:szepesisz,admin:true
     DRONE_SERVER_HOST: localhost:8102
     DRONE_SERVER_PROTO: http
   ...
```

2.7.1 Drone Runner Docker

A tényleges pipeline futtatást egy drone-runner-docker példány végzi, akinek a Drone-nal való kommunikációhoz meg kell adni a secretet, amit fent is megadtunk:

```
  drone-runner:
    image: drone/drone-runner-docker:${
       DRONE_DOCKER_RUNNER_VERSION:-latest}
    container_name: drone-runner
    environment:
      DRONE_RPC_PROTO: http
      DRONE_RPC_HOST: drone:80
      DRONE_RPC_SECRET: ${DRONE_RPC_SECRET}
```

```
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

Itt is mount-oljuk a Docker socketet. Erre a pipeline lépések image-einek eléréséhez mindenképp szükség van ennél a típusú runnernél. De mivel Docker buildet szeretnénk automatizálni, egy docker-in-docker (dind) megoldás is szükséges. Ehhez egy admin user-re volt szükség a Drone felületen (DRONE_USER_CREATE), hogy a forráskód repóját Trusted-nak jelölhessem, ugyanis csak ekkor megoldható a dind build.

2.7.2 A pipeline

A folyamatot egy .drone.yml fileban definiáljuk.

```
kind: pipeline
type: docker
name: default

...

volumes:
  - name: docker
    host:
      path: /var/run/docker.sock
```

A kezdeti clone-ozást a lokális elérés miatt felül kell definiálni, valamint a tag-ekre is szükség lesz a verzió meghatározásához:

```
clone:
  disable: true

steps:
- name: clone
  image: alpine/git
  commands:
  - git clone http://192.168.0.173:8101/oe-lorawan/oe-lorawan-
     sniffer.git .
  - git fetch --tags
  - git checkout $DRONE_COMMIT

...
```

A tesztlépéseket nem a pipeline-ban, hanem a Dockerfile-ban definiáljuk, így hordozhatóbb a megoldás, akár lokálisan is könnyen használható.

```
- name: test
  image: docker:24.0
  privileged: true
  commands:
```

```
  - docker build --target test .

  volumes:
    - name: docker
      path: /var/run/docker.sock
```

Majd maga a build következik:

```
- name: build
  image: docker:24.0
  privileged: true
  commands:
  - docker build --tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer --target
      build .
  - docker tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer oe-lorawan/oe-
      lorawan-sniffer:$(docker run oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer
      --version)
  - docker tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer oe-lorawan/oe-
      lorawan-sniffer:latest

  volumes:
    - name: docker
      path: /var/run/docker.sock
```

Mivel a "build" target előzménye a "test"-nek, ez a lépés a cache-elés miatt hatékonyan fut le.

Itt kihasználjuk, hogy az alkalmazás a –version flaggel képes megmondani a saját verzióját.

Ugyanezek a lépések a fejlesztőnek Makefile-ként is elérhetők, ugyanazzal a Dockerfile-lal:

```
DOCKER_USERNAME = oe-lorawan
APPLICATION_NAME = oe-lorawan-sniffer

IMAGE = ${DOCKER_USERNAME}/${APPLICATION_NAME}

DOCKER_EXEC = sudo docker

build:
      ${DOCKER_EXEC} build --tag ${IMAGE} --target build .
      ${DOCKER_EXEC} tag ${IMAGE} ${IMAGE}:$$(sudo docker run ${
         IMAGE} --version)
      ${DOCKER_EXEC} tag ${IMAGE} ${IMAGE}:latest


test: build
      ${DOCKER_EXEC} build --target test .
```

Ezennel kész az új image, már csak a stacket kell frissíteni.

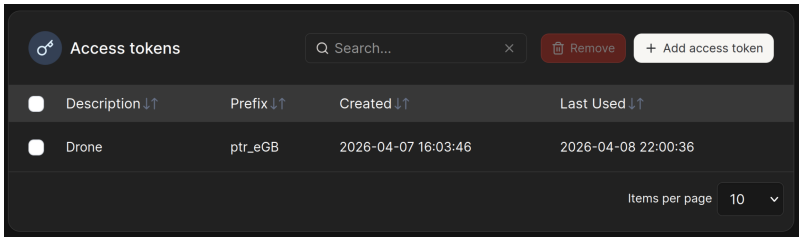
Erre Portainer Community Edition felületén elérhető webhook nem egészen alkalmas. Az ugyanis csak akkor frissítené a környezetet, ha az azt leíró repo változott, ami nálunk nem áll fenn. Az erőltett frissítés Business Edition feature.

Azonban a grafikus felületen van rá gomb, tehát az API hívást kell kihasználni:

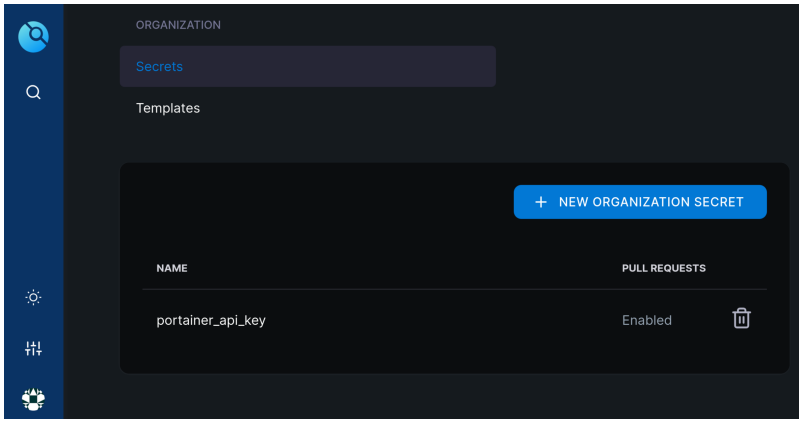
```
- name: deploy
  image: curlimages/curl:8.17.0
  secrets: [ portainer_api_key ]
  environment:
    PORTAINER_API_KEY:
      from_secret: portainer_api_key

  commands:
  - "curl -i -X PUT
    http://192.168.0.173:8100/api/stacks/2/git/redeploy?
       endpointId=1 -H
    \"X-API-KEY: $PORTAINER_API_KEY\" --json '{ \"ForceUpdate\":
       false }'"
```

Az authentikációhoz tokent hoztunk létre a Portainerben, amit a Drone-ban secretként tárolunk. A stack id beégetése finomítandó, ha esetleg több környezetet akarnánk kezelni, de demonstrációs célra elég volt.

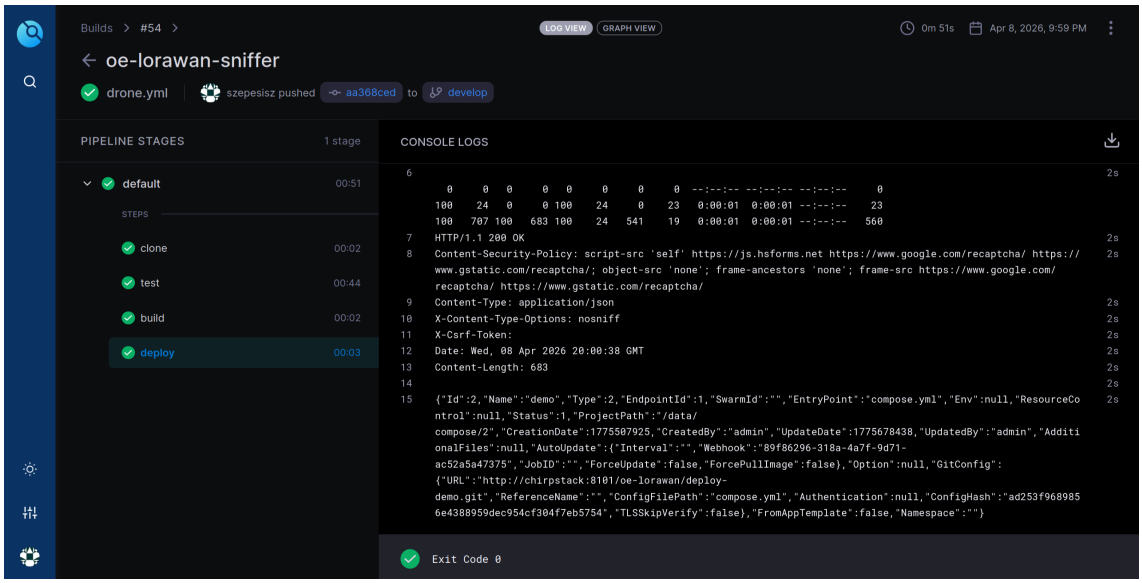


2.5. ábra: Token a Portaineren a deploymenthez



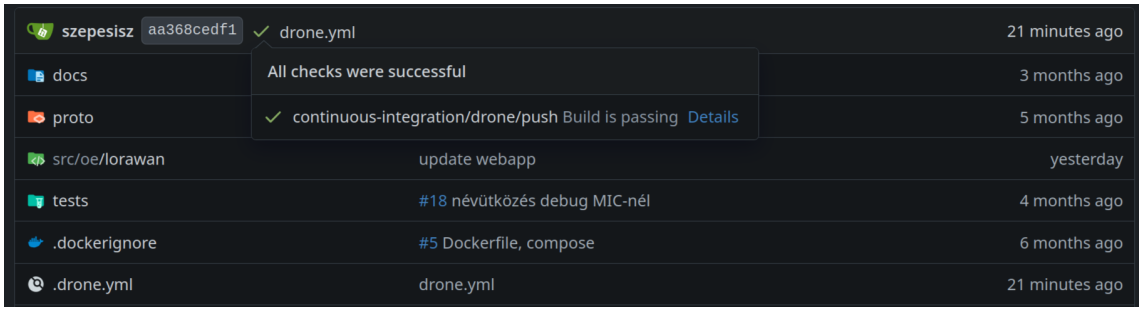
2.6. ábra: A Portaineren token a Drone felületen

A sikeresen lefutott pipeline:



2.7. ábra: A sikeresen lefutott pipeline

Valamint a visszajelzés a Gitea felületen:



2.8. ábra: Gitea visszajelzés

3 EREDMÉNY

Egy tömör, de látványos bemutató a projekt eredményéből. Minimális változtatást végzek a .drone.yml fileon. A push előtt és után lekérem az aktuális alkalmazásverziót.

```
szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ curl --silent
    http://localhost:8103/openapi.json | jq -r .info.version
0.2.1.dev68

szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ git add .
   drone.yml && git commit -m "update drone.yml" && git push
   gitea develop
...
szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ date
Wed Apr 8 10:28:11 PM CEST 2026
```

A pipeline lefutása után:

```
szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ curl --silent
    http://localhost:8103/openapi.json | jq -r .info.version
0.2.1.dev69
szepesisz@neo:~/Documents/OE/lora/LoRaWAN-sniffer$ date
Wed Apr 8 10:29:31 PM CEST 2026
```

A folyamat tapasztalatom szerint stabilan működik, a további munkám során a kutatócsoportban, valamint a diplomamunkában jelentős segítség lesz, valamint a projektvezetők is pozitívan fogadták a környezet fejlesztését.

4 MELLÉKLETEK

4.1 Az infrastruktúra környezet

compose.yml

```
services:
 portainer:
   container_name: portainer
   image: portainer/portainer-ce:${PORTAINER_VERSION:-latest}
   command: -H unix:///var/run/docker.sock
   restart: always
   ports:
     - 8100:9000
   volumes:
     - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
     - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/portainer/data:/data
   networks:
     - infranet

 gitea:
   image: gitea/gitea:${GITEA_VERSION:-latest}
   container_name: gitea
   environment:
     USER_UID: 1000
     USER_GID: 1000
     GITEA__WEBHOOK__ALLOWED_HOST_LIST: "drone"
     GITEA__SERVER__ROOT_URL: "http://localhost:8101/"
   volumes:
     - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/gitea/data:/data
   ports:
     - 8101:3000
     - 8122:22
   networks:
     - infranet

 drone:
   image: drone/drone:${DRONE_VERSION:-latest}
   container_name: drone
   environment:
     # DRONE_GITEA_SERVER: http://localhost:8101
     DRONE_GITEA_SERVER: http://gitea:3000
     DRONE_GITEA_CLIENT_ID: ${DRONE_GITEA_CLIENT_ID}
     DRONE_GITEA_CLIENT_SECRET: ${DRONE_GITEA_CLIENT_SECRET}
     DRONE_RPC_SECRET: ${DRONE_RPC_SECRET}
     DRONE_USER_CREATE: username:szepesisz,admin:true
     DRONE_SERVER_HOST: localhost:8102
     DRONE_SERVER_PROTO: http
   volumes:
     - $DATA_DIR/$COMPOSE_PROJECT_NAME/drone/data:/data
```

```
    ports:
      - "8102:80"
    depends_on:
      - gitea
    networks:
      - infranet

  drone-runner:
    image: drone/drone-runner-docker:${
       DRONE_DOCKER_RUNNER_VERSION:-latest}
    container_name: drone-runner
    environment:
      DRONE_RPC_PROTO: http
      DRONE_RPC_HOST: drone:80
      DRONE_RPC_SECRET: ${DRONE_RPC_SECRET}
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    depends_on:
      - drone
    networks:
      - infranet

networks:
  infranet:
```

.

.env

```
COMPOSE_PROJECT_NAME=infra

DATA_DIR=/home/ubuntu/.data

PORTAINER_VERSION=2.39.0
GITEA_VERSION=1.25.5
DRONE_VERSION=2
DRONE_DOCKER_RUNNER_VERSION=1


DRONE_GITEA_CLIENT_ID=...
DRONE_GITEA_CLIENT_SECRET=...
DRONE_RPC_SECRET=...
```

4.2 Az demo környezet

compose.yml

```
services:
  lorawan-sniffer-test:
    image: oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer:${
       LORAWAN_SNIFFER_VERISON:-latest}
    environment:
      - OE_LORAWAN_SNIFFER_CONFIG=/app/logging.toml,/app/config.
         toml
    volumes:
      - $PORTAINER_STACKS_DIR/$PORTAINER_STACK_ID/lorawan-sniffer/
         config.toml:/app/config.toml
      - $PORTAINER_STACKS_DIR/$PORTAINER_STACK_ID/logging.toml:/
         app/logging.toml
    ports:
      - 8103:8000
      - 8104:8001
```

.env

```
PORTAINER_STACKS_DIR=/home/ubuntu/.data/infra/portainer/data/
   compose
PORTAINER_STACK_ID=2
```

4.3 A demo service

Dockerfile

```
  ARG PYTHON_VERSION=3.13

FROM python:${PYTHON_VERSION}-slim AS base
ENV PIP_ROOT_USER_ACTION=ignore
RUN apt-get update && \
   yes | apt-get install git && \
   pip install build
COPY . .
RUN python -m build .

FROM python:${PYTHON_VERSION}-slim AS wheel
ENV PIP_ROOT_USER_ACTION=ignore
COPY --from=base dist/*.whl .


FROM wheel AS build
RUN pip install $(find ./*.whl) && \
   rm $(find ./*.whl) && \
   mkdir /app
WORKDIR /app
ENV PYTHONBUFFERED=1
ENTRYPOINT ["app"]
```

```
FROM build AS test
WORKDIR /
COPY --from=base . .
RUN python \
      -m pip install \
         -r requirements_test.txt \
         pytest pytest-cov \
         bandit ruff \
   && mkdir \
      -p testresults \
   && python \
      -m pytest \
         --junitxml testresults/unittests.junit.xml \
         --cov-report xml:testresults/coverage.xml \
         --color=no \
      || true \
   && python \
      -m bandit \
         --exit-zero \
         -r \
         -f xml \
         src \
      > testresults/bandit.junit.xml \
   && sed \
      -i 's/classname\=\"src/classname\=\"bandit\.src/g' \
      testresults/bandit.junit.xml \
   && python \
      -m ruff check \
         --exit-zero \
         src \
      > testresults/ruff.junit.xml
```

.drone.yml

```
kind: pipeline
type: docker
name: default

clone:
  disable: true

steps:
- name: clone
  image: alpine/git
  commands:
  - git clone http://192.168.0.173:8101/oe-lorawan/oe-lorawan-
     sniffer.git .
  - git fetch --tags
```

```
  - git checkout $DRONE_COMMIT

- name: test
  image: docker:24.0
  privileged: true
  commands:
  - docker build --target test .

  volumes:
    - name: docker
      path: /var/run/docker.sock


- name: build
  image: docker:24.0
  privileged: true
  commands:
  - docker build --tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer --target
      build .
  - docker tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer oe-lorawan/oe-
      lorawan-sniffer:$(docker run oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer
      --version)
  - docker tag oe-lorawan/oe-lorawan-sniffer oe-lorawan/oe-
      lorawan-sniffer:latest

  volumes:
    - name: docker
      path: /var/run/docker.sock

- name: deploy
  image: curlimages/curl:8.17.0
  secrets: [ portainer_api_key ]
  environment:
    PORTAINER_API_KEY:
      from_secret: portainer_api_key

  commands:
  - echo "hi $PORTAINER_API_KEY"
  - "curl -i -X PUT
     http://192.168.0.173:8100/api/stacks/2/git/redeploy?
        endpointId=1 -H
     \"X-API-KEY: $PORTAINER_API_KEY\" --json '{ \"ForceUpdate\":
        false }'"


volumes:
  - name: docker
    host:
      path: /var/run/docker.sock
```

5 ÁBRAJEGYZÉK

2.1. Szekvencia-diagram a teljes CI/CD folyamatról 3

2.2. Az Infrastruktúra stack a Portainer GUI-n 7

2.3. A manage-elt service repo-ja a Gitea-n 8

2.4. A Drone alkalmazás a Gitea-n 10

2.5. Token a Portaineren a deploymenthez 13

2.6. A Portaineren token a Drone felületen 13

2.7. A sikeresen lefutott pipeline 14

2.8. Gitea visszajelzés 14